Конспект по анализу Фурье

Лектор: Белов Юрий Сергеевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПБГУ

Осенний семестр 2026

Оглавление

Анализ Фурье на отрезке. . . . 3
Связь роста коэфицентов Фурье с гладкостью. . . . 4
Гладкость и сходимость ряда Фурье. . . . 5
Ядро Дирихле и принцип локализации. . . . 6
Непрерывная функция с расходящимся рядом Фурье. . . . 8
Суммирование по Чезаро и ядро Фейера. . . . 10
Коэффициенты Фурье мер. . . . 11
Свёртка на окружности. . . . 12
Аналитические меры и неравенство Хаусдорфа – Юнга. . . . 13
Преобразование Фурье на прямой. . . . 14
Класс Шварца. . . . 15
Преобразование гауссиана. . . . 16
Формула обращения. . . . 17
Теорема Планшереля. . . . 17
Неравенство Гейзенберга. . . . 19
Формула суммирования Пуассона. . . . 21
Ещё одна форма принципа неопределённости. . . . 22
Подпространства, инвариантные относительно сдвигов. . . . 23
Пример: функции с носителем на полупрямой. . . . 24
Пространства Харди. . . . 25
Оценка внутри полуплоскости и формула Коши. . . . 26

Анализ Фурье на отрезке.

Лекция от 07.09.2026

Рассмотрим гильбертово пространство $L^2[-\pi, \pi]$ с скалярным произведением:

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g}(x)dx$$

Из предыдущих семестров знаем (например по теореме Стоуна Вейштрасса и полноте непрерывных в суммируемых), что в нём существует ортонормированный базис $\left\{e^{int}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$. Тогда любую функцию можем представить в виде ряда:

$$f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{int}$$

Определение. Коэфициенты в этом разложении будем называть **коэфицентами Фурье**, вспомним из курса комплана как они считаются:

$$\widehat{f(n)} = c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-int}dx$$

Рассмотрим окружность $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} \subset \mathbb{C}$, функция f аналитична в окружности:

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n z^n,\ a_n \in \mathbb{C},\ z \in \mathbb{T}$$

Аналитично продолжить мы её можем только если a_n достаточно быстро убывают при $|n| \longrightarrow \infty$

Снова рассмотрим $L^2[-\pi, \pi],\ \mathbb{R}$, заметим что $\{1, \cos nt, \sin nt\}_{n\in\mathbb{N}}$ – ортонормированный базис (очевидно из разложения $\sin, \cos$ через экспоненту), причем разложение будем записывать так:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

Соответствующим коэфицентам a_n, b_n можно приписать физический смысл – это амплитуда и частота колебаний с частотой n:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(nt)dt,\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(nt)dt$$

Эти формулы работают, так как $\cos nt,\ \sin nt$ убивают все другие частоты при домножении на $f(t)$ и интегрировании.

Рассмотрим теперь пространство $L^2(-l, l)$. Тогда разложение Фурье будет иметь вид:

$$f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n \cos\left(\frac{\pi n t}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n t}{l}\right)$$

Причем норма функции будет вычисляться по формуле:

$$\|f\|^2 = l\left(|a_0|^2 + \sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|^2 + |b_n|^2)\right)$$

А сами коэфиценты:

$$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\cos\left(\frac{\pi n t}{l}\right)dt,\ b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(t)\sin\left(\frac{\pi n t}{l}\right)dt$$

Теперь рассмотрим уже функцию $f \in L^1(\mathbb{R})$, запишем пока формулы преобразования и обратного преобразования, чисто формально, без доказательств:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}dt$$
$$f(t) = C\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}d\omega$$

Связь роста коэфицентов Фурье с гладкостью.

Интуитивно, хотим строго сформулировать соображение о том, что гладкость функции $f \in L^1[-\pi, \pi]$ эквивалентна быстрому убыванию её коэфицентов Фурье.
Ещё раз посмотрим на формулу $\hat{f}$ и попробуем оценить её модуль:

$$|\hat{f}(n)| = |\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt| \le \int_{-\pi}^{\pi}|f(t)|\ dt = \|f\|_1$$

Пусть $f \in C^1[-\pi, \pi]$:

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt = \frac{-1}{2\pi in}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)d(e^{-int}) = \frac{-1}{2\pi in}\left(f(t)e^{-int}|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f'(t)e^{-int}dt\right) = \frac{1}{in}\hat{f}'(n)$$

Ну а тогда делается вывод $|\hat{f}(n)| \le \frac{C}{|n|}$ для некоторой константы C. Аналогично, можно сформулировать следующее:

Утверждение. Пусть $f \in C^k$, тогда $|\hat{f}(n)| \le \frac{C}{|n|^k}$, для некоторой константы C

Однако мы можем ослабить условие гладкости до условия конечности вариации:

$$Var(f) = \sup_P \sum_{i=0}^{n}|f(x_{i+1}) - f(x_i)| < \infty,\ \text{где } P - \text{разбиение отрезка } [-\pi, \pi]$$

Утверждение. Для функций конечной вариации верно: $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{|n|}$, для некоторой константы C

Доказательство:

$$2\hat{f}(n) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt - \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-in(t-\frac{\pi}{n})}dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt - \int_{-\pi-\frac{\pi}{n}}^{\pi-\frac{\pi}{n}} f\left(t+\frac{\pi}{n}\right)e^{-int}dt =$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi}\left(f(t) - f\left(t+\frac{\pi}{n}\right)\right)e^{-int}dt + M$$

Где M убывает как $\frac{C}{|n|}$. Остаётся оценить интеграл. Разобъём его на мелкие промежутки и оценим пользуясь конечной вариацией:

$$2|\hat{f}(n)| \leq |\sum_{k=0}^{2n-1}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi+\frac{kn}{\pi}}^{-\pi+\frac{(k+1)\pi}{n}}\left(f(t) - f\left(t+\frac{\pi}{n}\right)\right)e^{-int}dt| \leq$$

$$\leq \int_{-\pi}^{-\pi+\frac{\pi}{n}}\sum_{k=0}^{2n-1}\frac{1}{2\pi}\left|\left(f\left(t+\frac{kn}{\pi}\right) - f\left(t+\frac{(k+1)\pi}{n}\right)\right)e^{-int}\right|\,dt \leq \frac{\pi}{|n|}Var(f)$$

□

Лекция от 14.09.2026

Гладкость и сходимость ряда Фурье.

Далее функции на $[-\pi, \pi]$ считаем 2π-периодическими, то есть заданными на окружности $\mathbb{T}$. Обозначение $C^k(\mathbb{T})$ включает согласование значений производных до порядка k в концах отрезка. Коэффициенты нормируем так:

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}dt.$$

При такой нормировке $|\hat{f}(n)| \leq \frac{1}{2\pi}\|f\|_{L^1}$. В частности, формула $\hat{f}'(n) = in\hat{f}(n)$ для гладкой функции использует её периодичность: именно она убирает граничное слагаемое при интегрировании по частям.

Утверждение. Если $\sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n| < \infty$, то ряд $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{int}$ сходится абсолютно и равномерно к непрерывной периодической функции f, причём $\hat{f}(n) = c_n$.

Если для некоторого целого $k \geq 1$ выполнено $\sum_{n\in\mathbb{Z}}(1+|n|)^k\ |c_n| < \infty$, то $f \in C^k(\mathbb{T})$ и ряд можно k раз дифференцировать почленно.

Доказательство: Применяем признак Вейерштрасса к исходному ряду и к рядам производных: $|(in)^j c_n e^{int}| \le |n|^j\ |c_n|$ при $j \le k$. Равномерная сходимость позволяет интегрировать ряд почленно и вычислить коэффициенты по ортогональности экспонент. □

Следствие. Для $f \in L^1(\mathbb{T})$ наличие гладкого периодического представителя класса C^∞ равносильно быстрому убыванию коэффициентов:

$$\forall k \in \mathbb{N}\ \exists C_k > 0 : \quad |\hat f(n)| \le C_k (1+|n|)^{-k}.$$

Доказательство: В одну сторону интегрируем по частям нужное число раз. В другую – для сходимости ряда j-х производных используем оценку с $k = j+2$. Полученная гладкая функция имеет те же коэффициенты, что и f, и потому совпадает с ней почти всюду по единственности коэффициентов Фурье в L^1. □

Лемма. (Римана – Лебега) Если $f \in L^1(\mathbb{T})$, то $\hat f(n) \longrightarrow 0$ при $|n| \longrightarrow \infty$.

Доказательство: Выберем гладкую периодическую g так, чтобы $\|f-g\|_{L^1} < \pi\varepsilon$. Тогда

$$|\hat f(n)| \le |\hat g(n)| + \frac{1}{2\pi}\|f-g\|_{L^1} \le \frac{C_g}{|n|} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

При достаточно большом $|n|$ первое слагаемое меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. □

Замечание. Универсальной скорости убывания для всех непрерывных функций нет: для любой положительной последовательности $a_n \longrightarrow 0$ найдётся $f \in C(\mathbb{T})$, у которой $|\hat f(n_k)| \ge a_{n_k}$ вдоль некоторой последовательности $n_k \longrightarrow \infty$. Это утверждение здесь приводится без доказательства.

Ядро Дирихле и принцип локализации.

Определение. Частичной суммой ряда Фурье назовём

$$S_N^f(t) = \sum_{n=-N}^{N} \hat f(n) e^{int}.$$

Ядро Дирихле с выбранной здесь нормировкой:

$$D_N(u) = \frac{1}{2\pi}\sum_{n=-N}^{N} e^{inu} = \frac{1}{2\pi}\frac{\sin\!\left(\left(N+\frac12\right)u\right)}{\sin\!\left(\frac{u}{2}\right)}.$$

В точках $2\pi\mathbb{Z}$ дробь понимается по непрерывности; $D_N(0) = \frac{2N+1}{2\pi}$.

Доказательство: Суммируем геометрическую прогрессию с $q = e^{iu}$:

$$\sum_{n=-N}^{N} q^n = q^{-N}\frac{q^{2N+1}-1}{q-1}.$$

Вынося из числителя и знаменателя соответствующие полуцелые степени e^{iu}, получаем отношение синусов. □

Подставляя формулу коэффициентов в конечную сумму, находим

$$S_N^f(t) = \int_{-\pi}^{\pi} f(v)D_N(t-v)dv = \int_{-\pi}^{\pi} f(t-u)D_N(u)du.$$

В частности, $\int_{-\pi}^{\pi} D_N(u)du = 1$, поэтому

$$S_N^f(t_0) - f(t_0) = \int_{-\pi}^{\pi} (f(t_0-u) - f(t_0))D_N(u)du.$$

Ядро меняет знак. Кроме того, его интеграл по модулю не ограничен равномерно по N, так что напрямую применять рассуждения для неотрицательных приближённых единиц нельзя.

Утверждение. (Принцип локализации) Если $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ совпадают в некоторой окрестности t_0, то $S_N^f(t_0) - S_N^g(t_0) \longrightarrow 0$. Следовательно, сходимость ряда в точке определяется поведением функции вблизи этой точки.

Доказательство: Пусть $f - g = 0$ при $|u| < \delta$ после сдвига к t_0. Тогда

$$S_N^f(t_0) - S_N^g(t_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{\delta \le |u| \le \pi} \frac{f(t_0-u) - g(t_0-u)}{\sin(\frac{u}{2})} \sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)u\right)du.$$

Частное с индикатором области интегрирования принадлежит L^1, поскольку знаменатель отделён от нуля. Интеграл стремится к нулю по лемме Римана – Лебега; полуцелая частота сводится к целой умножением на $e^{i\frac{u}{2}}$. □

Утверждение. Пусть $f \in L^1(\mathbb{T})$ и в окрестности t_0 выполнено условие Гёльдера

$$|f(t_0-u) - f(t_0)| \le C|u|^\alpha,\ \alpha > 0.$$

Тогда $S_N^f(t_0) \longrightarrow f(t_0)$. В частности, достаточно локальной липшицевости.

Доказательство: Разделим интеграл для разности на $|u| < \delta$ и $|u| \ge \delta$. При фиксированном δ дальняя часть стремится к нулю по предыдущему рассуждению. В ближней части используем $|\sin(\frac{u}{2})| \ge \frac{|u|}{\pi}$ при $|u| \le \pi$:

$$\left|\int_{-\delta}^{\delta} (f(t_0-u) - f(t_0))D_N(u)du\right| \le \frac{C}{2}\int_{-\delta}^{\delta} |u|^{\alpha-1}\ du = \frac{C}{\alpha}\delta^\alpha.$$

Оценка не зависит от N и стремится к нулю при $\delta \longrightarrow 0$. □

Утверждение. Если f кусочно гладкая периодическая функция и в t_0 существуют односторонние пределы, то

$$S_N^f(t_0) \longrightarrow \frac{f(t_0-0)+f(t_0+0)}{2}.$$

Доказательство: Сдвигом сведём задачу к $t_0 = 0$. Для $h = \chi_{(0,\pi)}$ имеем

$$\hat{h}(0) = \frac{1}{2},\ \hat{h}(n) = \frac{1-(-1)^n}{2\pi i n},\ n \neq 0.$$

Коэффициенты при n и $-n$ взаимно сокращаются в $S_N^h(0)$, поэтому эта сумма равна $\frac{1}{2}$. Вычтем из f функцию $(f(+0)-f(-0))h$. Остаток непрерывен и локально липшицев в нуле после выбора значения $f(-0)$; к нему применимо предыдущее утверждение. Получаем среднее двух пределов. □

Лекция от 21.09.2026

Непрерывная функция с расходящимся рядом Фурье.

Теорема. (Принцип равномерной ограниченности) Пусть X – банахово пространство, Y – нормированное пространство, а $T_N : X \longrightarrow Y$ – ограниченные линейные операторы. Если $\sup_N \|T_N x\| < \infty$ для каждого $x \in X$, то $\sup_N \|T_N\| < \infty$.

Доказательство: Положим $E_m = \{x \in X : \sup_N \|T_N x\| \leq m\}$. Каждое E_m замкнуто, а $X = \cup_{m=1}^{\infty} E_m$. По теореме Бэра одно из E_m содержит шар $B(x_0, r)$. Для $\|h\| < r$ точки $x_0 + h$ и x_0 лежат в E_m, откуда

$$\|T_N h\| \leq \|T_N(x_0+h)\| + \|T_N x_0\| \leq 2m.$$

Масштабируя h, получаем $\|T_N\| \leq \frac{2m}{r}$ для всех N. □

Замечание. Теорема Бэра утверждает: полное метрическое пространство нельзя покрыть счётным числом замкнутых множеств с пустой внутренностью. Идея доказательства – выбрать вложенные замкнутые шары с радиусами, стремящимися к нулю, последовательно избегающие этих множеств. Полнота даёт общую точку шаров, которая не принадлежит ни одному из множеств покрытия.

Следствие принципа равномерной ограниченности: если $\sup_N \|T_N\| = \infty$, то существует x с $\sup_N \|T_N x\| = \infty$.

Лемма. Для некоторых $c, C > 0$ при $N \geq 2$:

$$c \ln N \leq \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)| dt \leq C \ln N.$$

Доказательство: Для верхней оценки используем $|D_N(t)| \leq C \min\left(N+1, \frac{1}{|t|}\right)$ и разделяем интеграл в точке $\frac{1}{N+1}$.

Для нижней оценки на $0 < t \leq \pi$ имеем $\sin(\frac{t}{2}) \leq \frac{t}{2}$. После замены $v = \left(N + \frac{1}{2}\right)t$ получаем

$$\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)| dt \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{(N+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin v|}{v} dv.$$

На каждом отрезке $[k\pi, (k+1)\pi]$ интеграл $|\sin v|$ равен 2, а $\frac{1}{v} \geq \frac{1}{(k+1)\pi}$. Сумма соответствующих нижних оценок растёт как гармоническая сумма, то есть как $\ln N$. □

Теорема. Существует $f \in C(\mathbb{T})$, для которой последовательность $S_N^f(0)$ неограниченна. В частности, её ряд Фурье расходится в нуле.

Доказательство: Рассмотрим ограниченные функционалы $T_N f = S_N^f(0)$ на банаховом пространстве $C(\mathbb{T})$. Из интегральной формулы следует

$$\|T_N\| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)| dt.$$

Чтобы получить обратную оценку, приблизим $\operatorname{sgn} D_N$ непрерывной периодической функцией с модулем не больше единицы. Сглаживание требуется лишь в малых окрестностях конечного числа нулей ядра; потерю в интеграле можно сделать сколь угодно малой. Поэтому

$$\|T_N\| = \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)| dt \longrightarrow \infty.$$

Остаётся применить следствие принципа равномерной ограниченности. □

Замечание. Аналогично можно получить непрерывную функцию с неограниченными частичными суммами во всех точках заданного счётного множества: для каждой точки множество таких функций содержит плотное счётное пересечение открытых множеств, затем применяется теорема Бэра. Подробное доказательство здесь не разбирается.

Суммирование по Чезаро и ядро Фейера.

Определение. Если S_k – частичные суммы ряда, то его **средние Чезаро** – арифметические средние $\frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N} S_k$. Для ряда Фурье они называются **суммами Фейера**:

$$\sigma_N^f(t) = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N} S_k^f(t) = \sum_{|n|\le N}\left(1 - \frac{|n|}{N+1}\right)\hat{f}(n)e^{int}.$$

Вместо резкого обрыва ряда мы постепенно уменьшаем веса крайних частот. Для каждой фиксированной частоты вес стремится к единице. Другой способ – суммирование Абеля – использует веса $r^{|n|}$ при $0 < r < 1$ и затем предел $r \to 1$.

Определение. Ядром Фейера назовём среднее ядер Дирихле:

$$\Phi_N(t) = \frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N} D_k(t) = \frac{1}{2\pi(N+1)}\frac{\left(\sin\left(\frac{(N+1)t}{2}\right)\right)^2}{\left(\sin\left(\frac{t}{2}\right)\right)^2}.$$

В нуле $\Phi_N(0) = \frac{N+1}{2\pi}$.

Доказательство: Подставим формулу D_k и домножим числитель на $\sin\left(\frac{t}{2}\right)$. По тождеству

$$2\sin\left(\frac{t}{2}\right)\sin\left(\left(k+\frac{1}{2}\right)t\right) = \cos(kt) - \cos((k+1)t)$$

сумма телескопируется и даёт $1 - \cos((N+1)t) = 2\sin^2\left(\frac{(N+1)t}{2}\right)$. □

Утверждение. Ядра Фейера образуют неотрицательную приближённую единицу:

1. $\Phi_N \ge 0$;
2. $\int_{-\pi}^{\pi} \Phi_N(t)dt = 1$;
3. для каждого $\delta > 0$ имеем $\int_{\delta\le|t|\le\pi} \Phi_N(t)dt \longrightarrow 0$.

Доказательство: Первое свойство видно из формулы, второе – из определения как среднего ядер Дирихле. Для третьего достаточно оценки

$$\Phi_N(t) \le \frac{1}{2\pi(N+1)\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)},\ \delta \le |t| \le \pi.$$

□

Теорема. (Фейера) Если $f \in C(\mathbb{T})$, то $\sigma_N^f \longrightarrow f$ равномерно. Если $f \in L^p(\mathbb{T})$, $1 \le p < \infty$, то $\sigma_N^f \longrightarrow f$ в L^p.

Доказательство: По определению $\sigma_N^f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)\Phi_N(t)dt$. Для непрерывной f оценим разность, разделяя интеграл на $|t| < \delta$ и дополнение. В первой части равномерная непрерывность даёт сколь угодно малую оценку, во второй используем $2\|f\|_\infty$ и концентрацию ядра.

Для L^p применяем неравенство Минковского:

$$\|\sigma_N^f - f\|_p \le \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_N(t)\|f(\cdot - t) - f\|_p \, dt.$$

Теперь используем непрерывность сдвигов в L^p и то же разбиение интеграла. Для $p = \infty$ сходимость по норме для произвольной функции не утверждается. □

Лекция от 26.09.2026

Коэффициенты Фурье мер.

Определение. Через $M(\mathbb{T})$ обозначим конечные комплексные борелевские меры на окружности с нормой полной вариации $\|\mu\| = |\mu|(\mathbb{T})$. Определим

$$\hat{\mu}(n) = \int_{\mathbb{T}} e^{-int} d\mu(t).$$

Такая нормировка согласована с коэффициентами функций: если $d\mu(t) = \frac{f(t)}{2\pi}dt$, то $\hat{\mu}(n) = \hat{f}(n)$.

Пример. Для единичной массы в точке t_0:

$$\widehat{\delta_{t_0}}(n) = e^{-int_0}.$$

В частности, $\hat{\delta_0}(n) = 1$, а $\hat{\delta_\pi}(n) = (-1)^n$. Поэтому для произвольной меры аналог леммы Римана – Лебега неверен.

Теорема. (Единственность) Если $\mu, \nu \in M(\mathbb{T})$ и $\hat{\mu}(n) = \hat{\nu}(n)$ для всех $n \in \mathbb{Z}$, то $\mu = \nu$.

Доказательство: Для $\lambda = \mu - \nu$ интегралы всех тригонометрических многочленов равны нулю. Такие многочлены плотны в $C(\mathbb{T})$, например по теореме Фейера. Если $p_j \longrightarrow f$ равномерно, то

$$|\int_{\mathbb{T}} (f - p_j) d\lambda| \le \|f - p_j\|_\infty \, \|\lambda\| \longrightarrow 0.$$

Значит, $\int f d\lambda = 0$ для всех непрерывных f, откуда $\lambda = 0$. В частности, совпадение коэффициентов двух L^1-функций означает их равенство почти всюду. □

Замечание. Возникают вопросы: как восстановить меру по её коэффициентам и может ли сингулярная мера, сосредоточенная на множестве нулевой меры Лебега, иметь коэффициенты,

стремящиеся к нулю? Здесь они только ставятся; для абсолютно непрерывных мер убывание уже следует из леммы Римана – Лебега.

Ещё одна конструкция из лекции – формальное произведение

$$\prod_{j=1}^{\infty}(p_j + q_j e^{ik_j t}),\ p_j, q_j \geq 0,\ p_j + q_j = 1,\ k_{j+1} \geq 2k_j,\ k_1 \geq 1.$$

При раскрытии конечных произведений коэффициенты неотрицательны и их сумма равна единице. Для фиксированной степени, начиная с некоторого номера, новые экспоненты уже не дают вклада: её коэффициент лишь умножается на p_j и поэтому имеет предел. Это пока формальное построение: сходимость произведения и связь с мерами требуют отдельного обоснования.

Свёртка на окружности.

Определение. Для $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ определим **нормированную циклическую свёртку**

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t)dt,$$

где аргументы понимаются по модулю 2π. Тогда $f * g \in L^1(\mathbb{T})$ и

$$\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n).$$

Доказательство: По теореме Фубини интеграл модуля произведения на $\mathbb{T}^2$ конечен. Поэтому

$$\widehat{f * g}(n) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t)e^{-inx}dtdx.$$

После замены $u = x - t$ экспонента разбивается на $e^{-int}e^{-inu}$, и двойной интеграл становится произведением двух коэффициентов. □

Замечание. Ядра D_N, Φ_N выше уже содержат множитель $\frac{1}{2\pi}$. Поэтому в терминах только что определённой нормированной свёртки $S_N^f = 2\pi(f * D_N)$ и $\sigma_N^f = 2\pi(f * \Phi_N)$.

Для мер свёртка задаётся через интегралы непрерывных функций:

$$\int_{\mathbb{T}} h(u)d(\mu * \nu)(u) = \int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} h(s+t)d\mu(s)d\nu(t).$$

Из этого определения сразу следует $\widehat{\mu * \nu}(n) = \hat{\mu}(n)\hat{\nu}(n)$. Если меры имеют плотности $\frac{f}{2\pi}$ и $\frac{g}{2\pi}$, плотность их свёртки равна $\frac{f*g}{2\pi}$.

Аналитические меры и неравенство Хаусдорфа – Юнга.

Теорема. (Ф. и М. Риссов) Если $\mu \in M(\mathbb{T})$ и $\hat{\mu}(n) = 0$ при всех $n < 0$, то μ абсолютно непрерывна относительно меры Лебега.

Замечание. В лекции дан набросок доказательства, не входящий в экзамен. Рассматривается гармоническое продолжение меры в круг с помощью ядра Пуассона

$$P_r(\theta) = \frac{1}{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta + r^2},\ u\big(re^{i\theta}\big) = \int_{\mathbb{T}} P_r(\theta - t)d\mu(t).$$

Разложение $2\pi P_r(\theta) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{in\theta}$ и исчезновение отрицательных коэффициентов показывают, что u аналитична. Её интегралы модуля по концентрическим окружностям равномерно ограничены полной вариацией меры.

Существенный следующий шаг – существование граничной функции в L^1 и сходимость к ней в L^1 для такого аналитического продолжения. Он требует отдельной теоремы об аналитических функциях и здесь не доказывается. Из этого результата и единственности коэффициентов следует наличие плотности у μ.

Если функция сосредоточена на очень коротком промежутке, её коэффициенты могут долго оставаться заметными: при малых частотах экспонента почти не меняется на носителе. Это объясняет, почему оценка скорости убывания требует дополнительных условий.

Теорема. (Хаусдорфа – Юнга, без доказательства) Если $1 \le p \le 2$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то

$$\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^q\right)^{\frac{1}{q}} \le \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^p\ dt\right)^{\frac{1}{p}}.$$

При $p = 1, q = \infty$ слева понимается $\sup_n |\hat{f}(n)|$. Крайние случаи – оценка коэффициентов в L^1 и равенство Парсеваля в L^2.

Преобразование Фурье на прямой.

Лекция от 05.10.2026

Определение. Для $f \in L^1(\mathbb{R})$ положим

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\xi t} dt, \ \xi \in \mathbb{R}.$$

В отличие от коэффициентов на окружности, здесь множителя $\frac{1}{2\pi}$ нет, а частота ξ принимает все вещественные значения.

Утверждение. Для $f \in L^1(\mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}$ и $b \neq 0$ верны формулы:
1. если $g(t) = f(t-a)$, то $\hat{g}(\xi) = e^{-ia\xi}\hat{f}(\xi)$;
2. если $g(t) = e^{iat} f(t)$, то $\hat{g}(\xi) = \hat{f}(\xi - a)$;
3. если $g(t) = f(bt)$, то $\hat{g}(\xi) = \frac{1}{|b|}\hat{f}\left(\frac{\xi}{b}\right)$;
4. если $g(t) = \overline{f(t)}$, то $\hat{g}(\xi) = \overline{\hat{f}(-\xi)}$.

Доказательство: Первую и третью формулы получаем заменами $u = t - a$ и $u = bt$; при отрицательном b необходимо учесть изменение направления интегрирования. Вторая следует из объединения экспонент, четвёртая – из комплексного сопряжения интеграла. □

При растяжении $\|f(b\,\cdot)\|_p = |b|^{-\frac{1}{p}}\|f\|_p$, а норма её преобразования в L^p меняется как $|b|^{\frac{1}{p}-1}$. Эти степени совпадают только при $p = 2$: именно поэтому для L^2 естественно ожидать сохранения нормы с точностью до постоянного множителя.

Утверждение. Для $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ свёртка $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t) g(x-t) dt$ принадлежит $L^1(\mathbb{R})$ и

$$\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi).$$

Доказательство: Теорема Фубини применима, поскольку двойной интеграл модуля равен $\|f\|_1\|g\|_1$. Заменяем $u = x - t$ и разделяем интегралы так же, как на окружности. На прямой свёртка не содержит нормирующего множителя. □

Пример. Для $f = \chi_{[-a,a]}$, $a > 0$:

$$\hat{f}(\xi) = \frac{2\sin(a\xi)}{\xi}, \;\; \hat{f}(0) = 2a.$$

Эта функция стремится к нулю на бесконечности, но не принадлежит $L^1(\mathbb{R})$: интеграл $\frac{|\sin(a\xi)|}{|\xi|}$ расходится. Следовательно, преобразование не обязано переводить L^1 в L^1.

Теорема. Если $f \in L^1(\mathbb{R})$, то $\hat{f}$ равномерно непрерывна и $\hat{f}(\xi) \longrightarrow 0$ при $|\xi| \longrightarrow \infty$. Кроме того, $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$.

Доказательство: Последняя оценка следует из неравенства треугольника. Для непрерывности заметим, что

$$|\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(t)| \; |e^{-iht} - 1| dt.$$

Выберем A с малым интегралом $|f|$ вне $[-A, A]$. На этом отрезке $|e^{-iht} - 1| \leq |h|A$, а вне его множитель не больше 2. Оценка не зависит от ξ, что даёт равномерную непрерывность.

Для убывания на бесконечности приблизим f в L^1 гладкой функцией g с компактным носителем. Интегрирование по частям даёт $|\hat{g}(\xi)| \leq \frac{\|g'\|_1}{|\xi|}$, а $\|\hat{f} - \hat{g}\|_\infty \leq \|f - g\|_1$. □

Класс Шварца.

Рассмотрим удобный класс функций, на котором все дальнейшие операции обоснованы непосредственно.

Определение. Класс Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ состоит из $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, для которых

$$\forall k, j \geq 0 : \;\; \sup_{x \in \mathbb{R}} (1 + |x|)^k \; |f^{(j)}(x)| < \infty.$$

Иными словами, функция и все её производные убывают быстрее любой обратной степени. Пример – $e^{-\frac{x^2}{2}}$: каждая производная равна многочлену, умноженному на ту же экспоненту.

Утверждение. Преобразование Фурье переводит $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ в себя. Для $f \in \mathcal{S}$:

$$\hat{f}'(\xi) = i\xi\hat{f}(\xi), \;\; \left(\hat{f}\right)'(\xi) = -\widehat{itf(t)}(\xi).$$

Доказательство: Первую формулу получаем интегрированием по частям; граничный член равен нулю. Во второй можно дифференцировать под интегралом, так как $tf(t)$ суммируема. Повторяя эти операции, выражаем $\xi^k \left(\hat{f}\right)^{(j)}(\xi)$ через преобразование производной функции $(-it)^j f(t)$. Эта производная принадлежит L^1, поэтому её преобразование ограничено. □

Лекция от 12.10.2026

Преобразование гауссиана.

Напомним, что $\mathcal{S}$ плотно в $L^1(\mathbb{R})$ и $L^2(\mathbb{R})$: достаточно сначала обрезать функцию, а затем сгладить её. Поэтому результаты на этом классе можно переносить на более широкие пространства.

Утверждение. Для $G(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$ и $g(t) = \frac{G(t)}{\sqrt{2\pi}}$:

$$\int_{\mathbb{R}} G(t)dt = \sqrt{2\pi},\ \hat{g}(\xi) = e^{-\frac{\xi^2}{2}},\ \hat{G}(\xi) = \sqrt{2\pi}e^{-\frac{\xi^2}{2}}.$$

Доказательство: Значение интеграла Гаусса получаем возведением в квадрат и переходом к полярным координатам. Далее $\hat{g}(0) = 1$, а $g'(t) = -tg(t)$, поэтому

$$(\hat{g})'(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-it)g(t)e^{-i\xi t}dt = i\hat{g'}(\xi) = -\xi\hat{g}(\xi).$$

Решение этого дифференциального уравнения с начальным условием $\hat{g}(0) = 1$ равно $e^{-\frac{\xi^2}{2}}$. □

Определение. Для $\delta > 0$ положим

$$g_\delta(t) = \frac{1}{\delta}g\left(\frac{t}{\delta}\right) = \frac{1}{\delta\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2\delta^2}}.$$

Тогда $\int_{\mathbb{R}} g_\delta = 1$ и $\hat{g_\delta}(\xi) = e^{-\delta^2\frac{\xi^2}{2}}$. Семейство g_δ – неотрицательная приближённая единица при $\delta \longrightarrow 0$.

Утверждение. Если $f \in \mathcal{S}$, то $g_\delta * f \longrightarrow f$ равномерно. При $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 \leq p < \infty$, сходимость имеет место в L^p.

Доказательство: В равномерной норме используем равномерную непрерывность f и разбиение интеграла на $|t| < \eta$ и $|t| \geq \eta$. Масса второй области стремится к нулю после замены $u = \frac{t}{\delta}$. Для L^p применяем непрерывность сдвигов и неравенство Минковского, как для ядер Фейера. □

Формула обращения.

Лемма. Если $f, h \in \mathcal{S}$, то

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)\hat{h}(t)dt = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)h(\xi)d\xi.$$

Доказательство: Функция $f(t)h(\xi)e^{-it\xi}$ абсолютно суммируема на $\mathbb{R}^2$. Теорема Фубини позволяет поменять порядок интегрирования; вычисление внутреннего интеграла с каждой стороны даёт нужное равенство. □

Замечание. Здесь нет комплексного сопряжения. Это симметрия интегрального ядра; она сама по себе не означает самосопряжённость преобразования в комплексном L^2.

Теорема. (Формула обращения на классе Шварца) Если $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, то для каждого $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{ix\xi}d\xi.$$

Интеграл абсолютно сходится.

Доказательство: Сначала докажем равенство при $x = 0$. Положим $h_\delta(\xi) = \frac{1}{2\pi}e^{-\delta^2\frac{\xi^2}{2}}$, тогда по формуле преобразования гауссиана $\widehat{h_\delta}(t) = g_\delta(t)$. По лемме

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)g_\delta(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)e^{-\delta^2\frac{\xi^2}{2}}d\xi.$$

Левая часть стремится к $f(0)$ по свойству приближённой единицы. В правой части применима теорема о мажорируемой сходимости, поскольку $\hat{f} \in \mathcal{S} \subset L^1$.

Для общего x применим равенство в нуле к $F_x(t) = f(x + t)$. Её преобразование равно $e^{ix\xi}\hat{f}(\xi)$, что и даёт требуемую формулу. □

Теорема Планшереля.

Определение. Нормированное преобразование Фурье определим как

$$\mathcal{F}f = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\hat{f}.$$

На классе Шварца формула обращения означает $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$ и $\mathcal{F}^4 f = f$.

Лемма. Если $f, h \in \mathcal{S}$, то $f * h \in \mathcal{S}$.

Доказательство: Производные можно переносить под интеграл: $(f * h)^{(j)} = f * h^{(j)}$. Для оценки $x^k (f * h)^{(j)}(x)$ используем $x^k = (t + (x - t))^k$ и раскладываем биномиальную степень. В каждом слагаемом одна взвешенная функция суммируема, а другая ограничена, что даёт равномерную оценку по x. □

Теорема. (Планшереля) Для $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ выполнено $\|\mathcal{F} f\|_2 = \|f\|_2$. Оператор $\mathcal{F}$ единственным образом продолжается до унитарного оператора на $L^2(\mathbb{R})$.

Доказательство: Положим $f^*(t) = \overline{f(-t)}$ и $h = f * f^*$. Тогда $h \in \mathcal{S}$,

$$h(0) = \int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 \, dt, \;\; \hat{h}(\xi) = |\hat{f}(\xi)|^2.$$

Применяя формулу обращения к h в нуле, получаем

$$\|f\|_2^2 = h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi = \|\mathcal{F} f\|_2^2.$$

Для произвольного $f \in L^2$ выберем $f_j \in \mathcal{S}$ с $f_j \longrightarrow f$ в L^2. По доказанной изометрии $\mathcal{F} f_j$ – фундаментальная последовательность; её предел определим как $\mathcal{F} f$. Изометрия показывает независимость выбора приближения и сохраняется после предельного перехода.

Образ продолженного оператора замкнут и содержит $\mathcal{S}$, поскольку на этом классе есть обратное преобразование. По плотности $\mathcal{S}$ образ равен всему L^2. Таким образом, продолжение унитарно, его обратный оператор имеет знак плюс в экспоненте, а тождество $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$ сохраняется в L^2. □

Замечание. Для произвольной L^2-функции интеграл $\int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\xi t} dt$ может не существовать как абсолютно сходящийся. Поэтому преобразование на L^2 определяется именно предельным переходом по норме. На $L^1 \cap L^2$ оно согласуется с интегральным определением.

Лекция от 19.10.2026

Замечание. Вспомним формулу для Гауссиана с прошлой лекции – можно обобщить для произвольного $a > 0$:

$$\widehat{e^{-\frac{at^2}{2}}}(\xi) = \left(\sqrt{\frac{2\pi}{a}}\right) e^{-\left(\frac{\xi^2}{2a}\right)}.$$

Неравенство Гейзенберга.

Определение. Пусть $f \in L^2(\mathbb{R})$. Хотим, чтобы были конечны величины:

$$\int_{\mathbb{R}} |tf(t)|^2 \, dt < \infty, \quad \int_{\mathbb{R}} |\xi \hat{f}(\xi)|^2 \, d\xi < \infty.$$

Чтобы уменьшить первый интеграл, можно сконцентрировать f в нуле, сохраняя нормировку $\|f\|_2 = 1$. **Принцип неопределенности Гейзенберга** заключается в том, что эти величины не могут быть одновременно малы, что соответствует физической интерпретации: нельзя одновременно точно локализовать частицу и её импульс.

Чтобы формализовать эту интуицию, приведём **неравенство Гейзенберга**:

Теорема. Пусть $f \in L^2(\mathbb{R})$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}} |tf(t)|^2 \, dt \int_{\mathbb{R}} |\xi \hat{f}(\xi)|^2 \, d\xi \geq \frac{\pi}{2} \|f\|_2^4.$$

Доказательство: Для $f = 0$ утверждение очевидно. Если $f \neq 0$, оба интеграла положительны, и при бесконечности одного из них неравенство выполняется. Поэтому считаем оба интеграла конечными. Сначала докажем утверждение для $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
Определим две операции:

$$A : f(x) \longrightarrow xf(x)$$
$$B : f(x) \longrightarrow if'(x)$$

Заметим, что они симметричны на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (рассматриваем $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$):

$$(Af, g)_{L^2(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} xf(x)\overline{g(x)}dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{xg(x)}dx = (f, Ag)_{L^2(\mathbb{R})}$$

$$(Bf, g)_{L^2(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} if'(x)\overline{g(x)}dx = -\int_{\mathbb{R}} \overline{ig(x)}df(x) = -i\int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{g'(x)}dx = (f, Bg)_{L^2(\mathbb{R})}.$$

Посмотрим на собственные вектора этих операций:

$$Af = \lambda f \Rightarrow xf(x) = \lambda f(x) \Rightarrow (x - \lambda)f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0 \text{ при } x \neq \lambda.$$
$$Bf = \mu f \Rightarrow if'(x) = \mu f(x) \Rightarrow f'(x) = -i\mu f(x) \Rightarrow f(x) = Ce^{-i\mu x}.$$

При вещественных λ, μ эти уравнения не дают ненулевых собственных векторов в $L^2(\mathbb{R})$: первая функция равна нулю почти всюду, а вторая не суммируема с квадратом. Теперь проверим коммутатор:

$$[A, B]f = ABf - BAf = A(if') - B(xf) = ixf' - i(f + xf') = -if.$$
$$i[A, B] = \mathrm{Id}.$$

Теперь грамотно применим КБШ:

$$-i\|f\|^2 = ([A,B]f, f) = (ABf, f) - (BAf, f) = (Bf, Af) - (Af, Bf) = -2i\ \mathrm{Im}(Af, Bf).$$

$$2\|Af\| \cdot \|Bf\| \geq 2\ |(Af, Bf)| \geq 2\ |\mathrm{Im}(Af, Bf)| = \|f\|^2.$$

$$\|Af\|^2\ \|Bf\|^2 \geq \frac{1}{4}\ \|f\|^4.$$

Это почти наше неравенство, осталось только выразить $\|Af\|^2$ и $\|Bf\|^2$ через интегралы:

$$\|Af\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |xf(x)|^2\ dx,$$

$$\|Bf\|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f'(x)|^2\ dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}'(\xi)|^2\ d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\xi \hat{f}(\xi)|^2\ d\xi.$$

А тогда:

$$\int_{\mathbb{R}} |xf(x)|^2\ dx \int_{\mathbb{R}} |\xi \hat{f}(\xi)|^2\ d\xi \geq \frac{\pi}{2}\ \|f\|^4.$$

Причем равенство достигается для гауссианы $f(x) = Ce^{-\frac{x^2}{2}}$:

$$\widehat{e^{-\frac{x^2}{2}}}(\xi) = \sqrt{2\pi} e^{-\frac{\xi^2}{2}}.$$

Значит, постоянную $\frac{\pi}{2}$ нельзя увеличить; при $\|f\|_2 = 1$ это искомая постоянная C.

Для общего случая конечность частотного интеграла даёт слабую производную $f' \in L^2(\mathbb{R})$ по теореме Планшереля. Срезая f гладкими функциями с компактным носителем, а затем сглаживая свёрткой, получаем $f_j \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, для которых $f_j \longrightarrow f$, $xf_j \longrightarrow xf$ и $f_{j'} \longrightarrow f'$ в $L^2(\mathbb{R})$. Поэтому доказанное неравенство переходит к пределу. □

Замечание. Поймём, что для ненулевой функции равенство достигается только на гауссианах. Нужны равенство в КБШ и условие $\mathrm{Re}(Af, Bf) = 0$. Поэтому $Af = \lambda Bf$ с чисто мнимым $\lambda \neq 0$. Это даёт дифференциальное уравнение:

$$xf(x) = \lambda i f'(x) \Rightarrow f'(x) = -i\frac{1}{\lambda} xf(x).$$

Коэффициент $\frac{-i}{\lambda}$ вещественный и должен быть отрицательным для суммируемости с квадратом. Следовательно, все ненулевые случаи равенства имеют вид $f(x) = ce^{-\frac{ax^2}{2}}$, где $a > 0$, $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Замечание. Существует дополнение к неравенству Гейзенберга: пусть $a, b \in \mathbb{R}$, тогда:

$$\int_{\mathbb{R}} |(x-a)f(x)|^2\ dx \int_{\mathbb{R}} |(\xi-b)\hat{f}(\xi)|^2\ d\xi \geq \frac{\pi}{2}\ \|f\|^4.$$

Можем получить это неравенство, применяя сдвиг и фазовый множитель к функции f:

$$g(x) = e^{-ibx} f(x+a) \Rightarrow \hat{g}(\xi) = e^{ia(\xi+b)} \hat{f}(\xi+b).$$

Замечание. А если искать минимум среди функций, ортогональных гауссиане? Положим

$$g(x) = e^{-\frac{x^2}{2}},\ h_n(x) = g^{(n)}(x).$$

Следующий кандидат – первая **функция Эрмита**, то есть, с точностью до постоянного множителя,

$$h_1(x) = g'(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Замечание. Небольшое отступление: когда вообще $[A, B] = \mathrm{Id}$? Очевидно что тут используется бесконечномерность – иначе не совпадают следы матриц.

Лекция от 26.10.2026

Формула суммирования Пуассона.

Теорема. Пусть $f \in C(\mathbb{R})$ и для некоторой постоянной C выполнено

$$|f(x)| \leq \frac{C}{1+x^2}, \quad |\hat{f}(\xi)| \leq \frac{C}{1+\xi^2}.$$

Тогда

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+2\pi k) = \frac{1}{2\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)e^{inx}.$$

В частности,

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(2\pi k) = \frac{1}{2\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

Доказательство: Положим $g(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+2\pi k)$. На $[0, 2\pi]$ ряд сходится равномерно, поэтому g непрерывна и 2π-периодична. Вычислим её коэффициенты Фурье:

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(t)e^{-int}dt = \frac{1}{2\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}}\int_{2\pi k}^{2\pi(k+1)} f(t)e^{-int}dt = \frac{1}{2\pi}\hat{f}(n).$$

Перестановка суммы и интеграла допустима по абсолютной сходимости. Ряд $\sum_n c_n e^{inx}$ также сходится абсолютно и равномерно, а его сумма имеет те же коэффициенты Фурье, что и g. По единственности коэффициентов суммы совпадают. Подстановка $x = 0$ даёт вторую формулу. □

Замечание. Оценки со степенью 2 – удобные достаточные условия. Важны сходимость периодизации $\sum_k f(x+2\pi k)$ и ряда из значений $\hat f(n)$, а также возможность перейти от равенства в L^2 к поточечному равенству. Одной сходимости ряда в L^2 для подстановки $x=0$ недостаточно.

Замечание. Применим формулу к $x \mapsto e^{i\delta x} f(x)$. Её преобразование равно $\hat f(\xi-\delta)$, поэтому

$$e^{i\delta x}\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+2\pi k)e^{2\pi i k\delta} = \frac{1}{2\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n-\delta)e^{inx}.$$

Такая модуляция позволяет исследовать значения преобразования на сдвинутой целочисленной решётке.

Замечание. Для $f \in L^1(\mathbb{R})$ периодизация определена почти всюду и принадлежит $L^1([0,2\pi])$, поскольку

$$\int_0^{2\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}}|f(x+2\pi k)|dx = \|f\|_1.$$

Её коэффициенты по-прежнему равны $\frac{1}{2\pi}\hat f(n)$. Если вдобавок $\hat f \in L^1(\mathbb{R})$, то

$$\int_0^{1}\sum_{n\in\mathbb{Z}}|\hat f(n-\delta)|d\delta = \|\hat f\|_1.$$

Следовательно, для почти всех δ сдвинутый ряд коэффициентов абсолютно сходится; формула с модуляцией тогда верна почти всюду по x.

Замечание. Формулу при $x=0$ можно записать через дискретные меры

$$\mu = \sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta_{2\pi k},\quad \nu = \frac{1}{2\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\delta_n:\quad \int_{\mathbb{R}} f d\mu = \int_{\mathbb{R}}\hat f d\nu.$$

Здесь δ_a – единичная мера, сосредоточенная в точке a. Обе суммы задают меры, конечные на компактах, хотя их полные массы бесконечны.

Ещё одна форма принципа неопределённости.

Утверждение. Пусть $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, мера носителя f меньше 2π и для некоторых $C, \varepsilon > 0$

$$|\hat f(n)| \le Ce^{-\varepsilon\,|n|},\quad n\in\mathbb{Z}.$$

Тогда $\hat f(n) = 0$ для всех целых n.

Доказательство: Периодизация $g(x) = \sum_k f(x + 2\pi k)$ может быть ненулевой только на проекции носителя f на $[0, 2\pi)$. Мера этой проекции меньше 2π, поэтому g равна нулю на множестве положительной меры.

С другой стороны, по формуле Пуассона

$$g(z) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{inz}.$$

Благодаря экспоненциальной оценке ряд сходится равномерно на компактах полосы $|\mathrm{Im}\ z| < \varepsilon$ и задаёт аналитическую функцию. Множество её вещественных нулей имеет конечную предельную точку, поэтому $g = 0$ тождественно. Следовательно, все её коэффициенты равны нулю. □

Теорема. Если $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и $f \neq 0$, то носители f и $\hat{f}$ не могут одновременно иметь конечную меру.

Доказательство: Растяжением аргумента можно добиться, чтобы мера носителя f была меньше 2π; конечность меры носителя преобразования при этом сохраняется. Положим $g_\delta(x) = \sum_k f(x + 2\pi k) e^{i\delta(x+2\pi k)}$.

Для почти всех $\delta \in [0, 1]$ лишь конечное число точек $n - \delta$ лежит в носителе $\hat{f}$, так как

$$\int_0^1 \sum_{n \in \mathbb{Z}} \chi_{\mathrm{supp}\ \hat{f}}(n - \delta) d\delta = \lambda\Big(\mathrm{supp}\ \hat{f}\Big) < \infty.$$

По формуле Пуассона g_δ тогда является тригонометрическим полиномом. Как и выше, он обращается в нуль на множестве положительной меры, а значит, тождественно. Поэтому $\hat{f}(n - \delta) = 0$ для всех n и почти всех δ. Эти точки покрывают прямую с точностью до множества меры нуль, откуда $\hat{f} = 0$ и $f = 0$ – противоречие. □

Подпространства, инвариантные относительно сдвигов.

Определение. Замкнутое линейное подпространство $X \subset L^2(\mathbb{R})$ называется **инвариантным относительно сдвигов**, если вместе с f содержит $x \mapsto f(x - t_0)$ при любом $t_0 \in \mathbb{R}$.

Пример. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ измеримо и

$$Y_E = \big\{h \in L^2(\mathbb{R}) : h = 0 \ \text{ почти всюду вне } \ E\big\}.$$

Это замкнутое подпространство. Если $h_j \longrightarrow h$ в L^2 и $h_j = 0$ вне E, то $\|\chi_{\mathbb{R}\setminus E} h\|_2 \leq \|h - h_j\|_2 \longrightarrow 0$.

Его обратный образ $X_E = \mathcal{F}^{-1} Y_E$ также замкнут и инвариантен относительно сдвигов: умножение на экспоненту не меняет носителя, а

$$\widehat{f(\cdot - t_0)}(\xi) = e^{-it_0\xi} \hat{f}(\xi),$$

Теорема. Любое замкнутое подпространство $X \subset L^2(\mathbb{R})$, инвариантное относительно всех сдвигов, имеет вид X_E для некоторого измеримого E. Множество E определяется с точностью до множества меры нуль.

Доказательство: Перейдём в образ Фурье $Y = \mathcal{F}X$. Он инвариантен относительно всех умножений $h(x) \mapsto e^{itx}h(x)$. Пусть P – ортогональный проектор на Y. Для любых $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ имеем $f - Pf \perp Y$, в частности

$$\int_{\mathbb{R}} (f(x) - Pf(x))\overline{Pg(x)}e^{-itx}dx = 0, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Произведение под интегралом принадлежит L^1 по КБШ. По единственности преобразования Фурье

$$f\overline{Pg} = Pf\overline{Pg} \text{ почти всюду.}$$

Меняя f, g местами и сопрягая, получаем также $Pf\overline{g} = Pf\overline{Pg}$, а значит,

$$f\overline{Pg} = Pf\overline{g}.$$

Зафиксируем вещественную $g(x) = e^{-x^2} > 0$ и положим $\varphi = \frac{\overline{Pg}}{g}$. Тогда $Pf = \varphi f$ для каждого $f \in L^2$. Из $P^2 = P$, применённого к g, следует $\varphi^2 g = \varphi g$, то есть $\varphi \in \{0, 1\}$ почти всюду.

Следовательно, $Pf = \chi_E f$ для $E = \{x : \varphi(x) = 1\}$ и $Y = Y_E$. Возвращаясь обратным преобразованием, получаем $X = X_E$. Единственность E с точностью до нулевой меры следует из равенства соответствующих операторов умножения на индикатор. □

Пример: функции с носителем на полупрямой.

Пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$ и $f = 0$ почти всюду на $(-\infty, 0)$. Тогда

$$\hat{f}(z) = \int_0^\infty f(t)e^{-izt}dt$$

определена при $\operatorname{Im} z \leq 0$, а в открытой нижней полуплоскости аналитична: на компактах можно дифференцировать под интегралом, поскольку множители t^k подавляются экспоненциальным убыванием. На вещественной оси это обычное преобразование Фурье; по теореме о мажорируемой сходимости оно является граничным значением аналитической функции.

Замечание. Если преобразование такой f вещественно на $\mathbb{R}$, то $f = \overline{0}$ почти всюду. Действительно, функция $h(t) = \overline{f(-t)}$ имеет преобразование $\hat{h}(\xi) = \overline{\hat{f}(\xi)}$. При вещественном $\hat{f}$ по единственности преобразования получаем $f(t) = \overline{f(-t)}$ почти всюду. Но левая часть равна нулю при $t < 0$, а правая – при $t > 0$, поэтому $f = 0$ почти всюду.

Лекция от 31.10.2026

Пространства Харди.

Определение. Обозначим

$$L^2_+(\mathbb{R}) = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : f = 0 \ \text{ почти всюду на } \ (-\infty, 0)\}.$$

Это замкнутое подпространство $L^2(\mathbb{R})$. Его образ при обратном нормированном преобразовании Фурье обозначим

$$H^2(\mathbb{R}) = \mathcal{F}^{-1} L^2_+(\mathbb{R}).$$

Для $f \in L^2_+(\mathbb{R})$ соответствующая аналитическая функция в верхней полуплоскости $\mathbb{C}_+ = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ задаётся формулой

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty f(t) e^{izt} dt.$$

Замечание. Здесь используется обратное преобразование, со знаком плюс в экспоненте. При $z = x + iy$, $y > 0$, множитель e^{-yt} обеспечивает сходимость интеграла даже для $f \in L^2$, поскольку

$$\int_0^\infty |f(t)| e^{-yt} dt \le \|f\|_2 \left(\int_0^\infty e^{-2yt} dt \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\|f\|_2}{\sqrt{2y}}.$$

Аналогичная оценка для $t^k e^{-yt}$ на компактах позволяет дифференцировать под интегралом, поэтому φ аналитична.

Утверждение. Пусть φ получена из $f \in L^2_+(\mathbb{R})$, а $\varphi_0 = \mathcal{F}^{-1} f$. Тогда

$$\varphi_y(x) := \varphi(x + iy) = \mathcal{F}^{-1}\big(f(t) e^{-yt}\big)(x),$$

$$\varphi_y \longrightarrow \varphi_0 \ \text{ в } \ L^2(\mathbb{R}) \ \text{ при } \ y \searrow 0,$$

$$\sup_{y>0} \|\varphi_y\|_2 = \|\varphi_0\|_2 = \|f\|_2.$$

Доказательство: По теореме Планшереля

$$\|\varphi_y - \varphi_0\|_2^2 = \int_0^\infty |f(t)|^2 \ |e^{-yt} - 1|^2 dt \longrightarrow 0.$$

Можно применить теорему о мажорируемой сходимости: множитель $|e^{-yt} - 1|^2$ не превосходит 1 и стремится к нулю. Кроме того,

$$\|\varphi_y\|_2^2 = \int_0^\infty |f(t)|^2 e^{-2yt} dt \le \|f\|_2^2,$$

а при $y \searrow 0$ эти интегралы стремятся к $\|f\|_2^2$. □

Определение. Пространство $H^2(\mathbb{C}_+)$ состоит из аналитических в $\mathbb{C}_+$ функций φ, для которых

$$\|\varphi\|_{H^2}^2 := \sup_{y>0} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+iy)|^2 dx < \infty.$$

Теорема. Два определения согласованы: каждая $\varphi \in H^2(\mathbb{C}_+)$ единственным образом представляется как

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty f(t) e^{izt} dt, \quad f \in L^2_+(\mathbb{R}).$$

Её граничные значения $\varphi_0 \in H^2(\mathbb{R})$ существуют в смысле L^2, причём $\|\varphi\|_{H^2} = \|\varphi_0\|_2 = \|f\|_2$.

Оценка внутри полуплоскости и формула Коши.

Лемма. Пусть $\varphi \in H^2(\mathbb{C}_+)$ и $M = \|\varphi\|_{H^2}$. Тогда для $z = x + iy$ выполнено

$$|\varphi(z)| \le \frac{2M}{\sqrt{\pi y}}.$$

Доказательство: Возьмём круг B с центром z и радиусом $\frac{y}{2}$. По теореме о среднем для аналитических функций и неравенству КБШ

$$|\varphi(z)| = |\frac{4}{\pi y^2} \int_B \varphi(w) d\lambda_2(w)| \le \frac{2}{\sqrt{\pi} y} \left(\int_B |\varphi(w)|^2 d\lambda_2(w) \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Круг лежит в полосе $\frac{y}{2} < \operatorname{Im} w < \frac{3y}{2}$, поэтому интеграл по нему не превосходит yM^2. Подстановка даёт требуемую оценку. □

Лемма. Пусть $\psi \in H^2(\mathbb{C}_+)$ аналитически продолжается в полосу $\operatorname{Im} z > -a$, где $a > 0$, и $\psi_0 = \psi|_{\mathbb{R}} \in L^2(\mathbb{R})$. Тогда при $z \in \mathbb{C}_+$

$$\psi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi_0(t)}{t - z} dt.$$

Доказательство: Применим формулу Коши к прямоугольнику с вершинами $-R, R, R + ih, -R + ih$, где $h > \operatorname{Im} z$. Нижняя сторона даёт в пределе интеграл по $\mathbb{R}$: он абсолютно сходится по КБШ, так как $\frac{1}{t-z} \in L^2(\mathbb{R})$.

На вертикальных сторонах $|w - z| \geq R - |\operatorname{Re} z|$, а предыдущая оценка даёт $|\psi(w)| \leq \frac{2M}{\sqrt{\pi \operatorname{Im} w}}$. Следовательно, каждый вертикальный интеграл по модулю не превосходит

$$\frac{2M}{\sqrt{\pi}(R - |\operatorname{Re} z|)} \int_0^h \frac{1}{\sqrt{s}} ds = \frac{4M\sqrt{h}}{\sqrt{\pi}(R - |\operatorname{Re} z|)} \longrightarrow 0$$

при $R \longrightarrow \infty$ и фиксированном h.

Для верхней стороны по КБШ имеем

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(t + ih)}{t + ih - z} dt \right| \leq M \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{|t + ih - z|^2} dt \right)^{\frac{1}{2}} = M \sqrt{\frac{\pi}{h - \operatorname{Im} z}} \longrightarrow 0$$

при $h \longrightarrow \infty$. Сначала устремляя R, а затем h к бесконечности, получаем формулу. □

Лемма. Для $h \in L^2(\mathbb{R})$ положим

$$Ch(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{R}} \frac{h(t)}{t - z} dt, \quad z \in \mathbb{C}_+.$$

Если $q = \mathcal{F} h$, то

$$Ch(x + iy) = \mathcal{F}^{-1}\big(\chi_{(0,\infty)}(t) e^{-yt} q(t)\big)(x).$$

В частности, при $y \searrow 0$ эти функции сходятся в L^2 к $\mathcal{F}^{-1}\big(\chi_{(0,\infty)} q\big)$, принадлежащей $H^2(\mathbb{R})$.

Доказательство: Используем тождество

$$\frac{1}{t - z} = i \int_0^\infty e^{i(z-t)s} ds.$$

Для $h \in \mathcal{S}$ перестановка интегралов даёт

$$Ch(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty q(s) e^{izs} ds.$$

Для общего $h \in L^2$ результат следует по плотности $\mathcal{S}$: интеграл Коши непрерывен по h благодаря КБШ, а обратное преобразование непрерывно по теореме Планшереля. Сходимость при $y \searrow 0$ следует из мажорируемой сходимости для $|q(t)|^2$. □

Доказательство: (Эквивалентность определений пространства Харди)
Одна сторона уже доказана: $f \in L^2_+$ задаёт аналитическую функцию с равномерно ограниченными L^2-нормами горизонтальных сечений.

Обратно, пусть $\varphi \in H^2(\mathbb{C}_+)$ и $M = \|\varphi\|_{H^2}$. Для $\varepsilon > 0$ функция $\psi(z) = \varphi(z + i\varepsilon)$ продолжается ниже вещественной оси и удовлетворяет предыдущим условиям. Поэтому

$$\varphi(z+i\varepsilon) = C\varphi_\varepsilon(z), \quad \varphi_\varepsilon(t) = \varphi(t+i\varepsilon).$$

При $y \searrow 0$ левая часть с $z = x + iy$ поточечно стремится к $\varphi_\varepsilon(x)$, а правая по последней лемме имеет предел в L^2, принадлежащий $H^2(\mathbb{R})$. Выбирая почти всюду сходящуюся подпоследовательность, заключаем, что $\varphi_\varepsilon \in H^2(\mathbb{R})$.

Семейство φ_ε ограничено в L^2. Поэтому найдутся $\varepsilon_k \searrow 0$ и $\varphi_0 \in L^2$ такие, что $\varphi_{\varepsilon_k} \longrightarrow \varphi_0$ слабо в L^2. Подпространство $H^2(\mathbb{R})$ замкнуто, значит, слабо замкнуто; следовательно, $\varphi_0 \in H^2(\mathbb{R})$.

При фиксированном $z \in \mathbb{C}_+$ и $\varepsilon_k < \operatorname{Im} z$ формула Коши для сдвига даёт

$$\varphi(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi_{\varepsilon_k}(t)}{t + i\varepsilon_k - z}dt \longrightarrow \frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi_0(t)}{t - z}dt = C\varphi_0(z).$$

Здесь ядра сходятся в L^2, нормы φ_{ε_k} ограничены, а для предельного ядра применима слабая сходимость. Так как $\varphi_0 \in H^2(\mathbb{R})$, последняя лемма даёт требуемое представление с $f = \mathcal{F}\varphi_0 \in L^2_+$.

Уже доказанная прямая часть теперь обеспечивает сильную сходимость $\varphi_y \longrightarrow \varphi_0$ в L^2, равенство норм и единственность граничного значения. □

Замечание. Замкнутое линейное подпространство гильбертова пространства слабо замкнуто. Действительно, если $u_k \in X$ и $u_k \longrightarrow u$ слабо, но $u \notin X$, то $v = u - P_X u \neq 0$ ортогонален X. Тогда $(u_k, v) = 0$, в то время как $(u, v) = \|v\|^2 > 0$, что противоречит слабой сходимости.

Следствие. Для $\varphi \in H^2(\mathbb{C}_+)$ с граничным значением φ_0 выполнена формула Коши

$$\varphi(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi_0(t)}{t - z}dt, \quad \operatorname{Im} z > 0.$$

Замечание. В определении необходимо брать супремум по всем $y > 0$. Ограниченности только при $0 < y < 1$ недостаточно. Например, для $\varphi(z) = e^{-z^2}$

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+iy)|^2 dx = e^{2y^2}\int_{\mathbb{R}} e^{-2x^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{2y^2}.$$

Эти интегралы ограничены при $0 < y < 1$, но не при $y > 0$.

Замечание. Можно попытаться свести задачу к пространству Харди в круге с помощью конформного отображения $w \mapsto i\frac{1+w}{1-w}$. Однако горизонтальные прямые переходят не в концентрические окружности, а при переносе L^2-норм возникает вес. Поэтому простая подстановка не заменяет доказательства для полуплоскости.